

空气比热容比的测定

实验目的

实验仪器

实验原理

实验内容

数据处理

思考问题

实验目的

- ▶ 用绝热膨胀法测定空气的比热容比
- ▶ 观测热力学过程中状态变化及基本物理规律
- ▶ 了解压力传感器和电流型集成温度传感器的使用方法及特性

返回

实验仪器

► FD-NCD 型空气比热容比测定仪

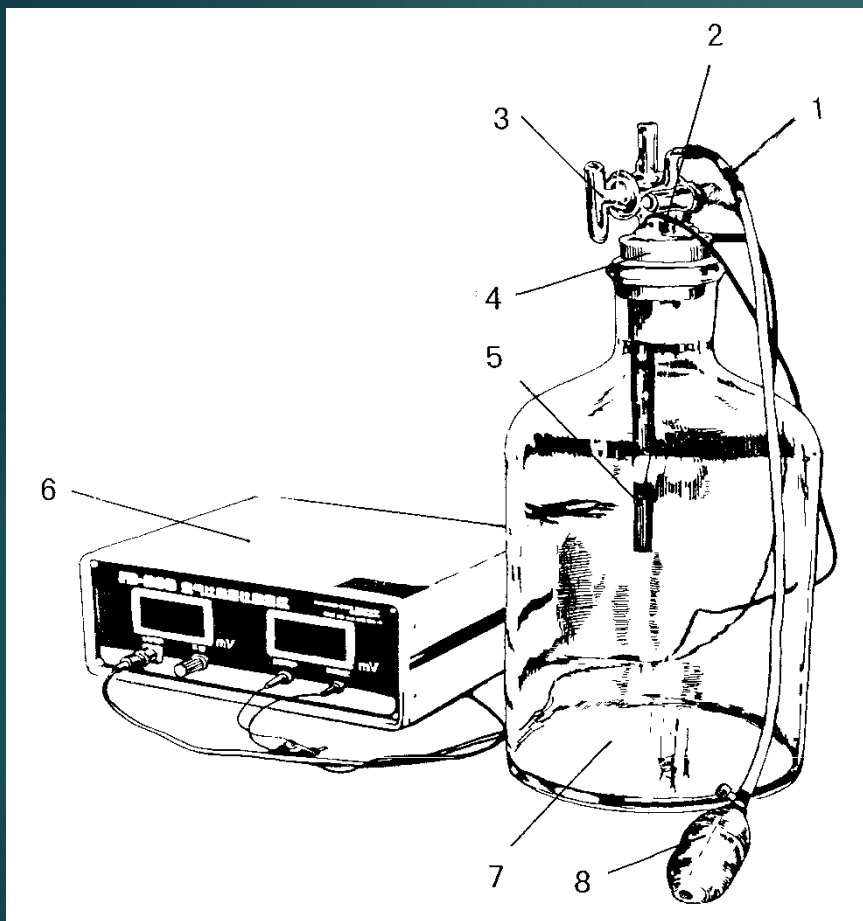
本实验采用的 **FD-NCD** 型空气比热容比测定仪由扩散硅压力传感器、**AD590** 集成温度传感器、电源、容积为 **1000ml** 左右玻璃瓶、打气球及导线等组成

► 气压计

► 水银温度计

返回

FD-NCD 空气比热容比测定仪示意图



1. 充气阀 B

2. 扩散硅压力传感器

3. 放气阀 A

4. 瓶塞

5. AD590 集成温度传感器

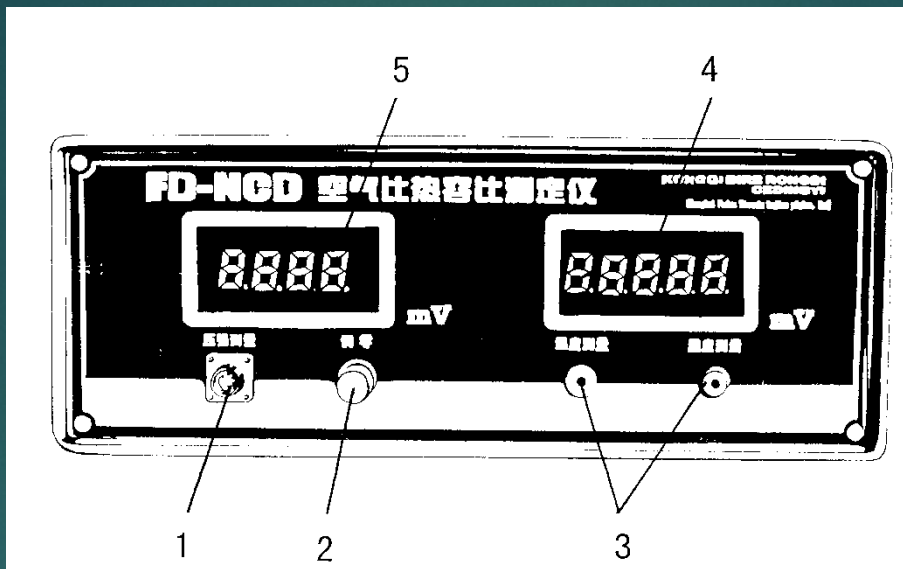
6. 电源

7. 贮气玻璃瓶

8. 打气球

返回

测定仪电源面板示意图



1. 压力传感器接线端口
2. 调零电位器旋钮
3. 温度传感器接线插孔
4. 四位半数字电压表面板 (对应温度)
5. 三位半数字电压表面板 (对应压强)

返

AD590 集成温度传感器

- AD590 是一种新型的半导体温度传感器，测温范围为 $-50^{\circ}\text{C} \sim 150^{\circ}\text{C}$ 。当施加 $+4\text{V} \sim +30\text{V}$ 的激励电压时，这种传感器起恒流源的作用，其输出电流与传感器所处的温度成线性关系。如用摄氏度 t 表示温度，则输出电流为

$$I = Kt + I_0$$

AD590 集成温度传感器

$K=1\mu\text{A}/^\circ\text{C}$ 对于 I_0 ，其值从 $273 \sim 278\mu\text{A}$ 略有差异。本实验所用 AD590 也是如此。AD590 输出的电流 I 可以在远距离处通过一个适当阻值的电阻 R ，转化为电压 U ，由公式 $I = U/R$ 算出输出的电流，从而算出温度值。若串接 $5\text{K}\Omega$ 电阻后，可产生 $5\text{ mV}/^\circ\text{C}$ 的信号电压，接 $0 \sim 2\text{V}$ 量程四位半数字电压表，最小可检测到 0.02°C 温度变化（即 0.1 mV 的读数变化相当于 0.02°C 的温度）。

返回

扩散硅压力传感器

• 扩散硅压力传感器是把压强转化为电信号，最终由同轴电缆线输出信号，与仪器内的放大器及三位半数字电压表相接。它显示的是容器内的气体压强大于容器外环境大气压的压强差值。当待测气体压强为 $P_0 + 10.00\text{KPa}$ 时，数字电压表显示为 200mV ，仪器测量气体压强灵敏度为 20mV/KPa ，测量精度为 5Pa 。可得测量公式：

$$P_1 = P_0 + U/2000$$

其中电压 U 的单位为 mV ，压强 P_1 、 P_0 的单位为 10^5P

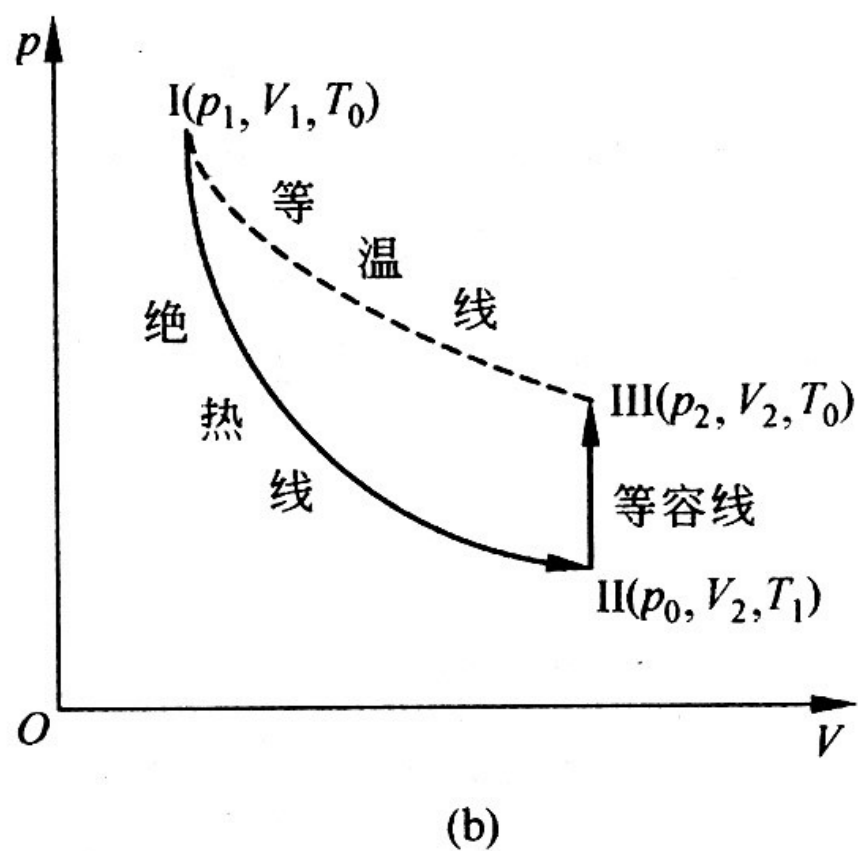
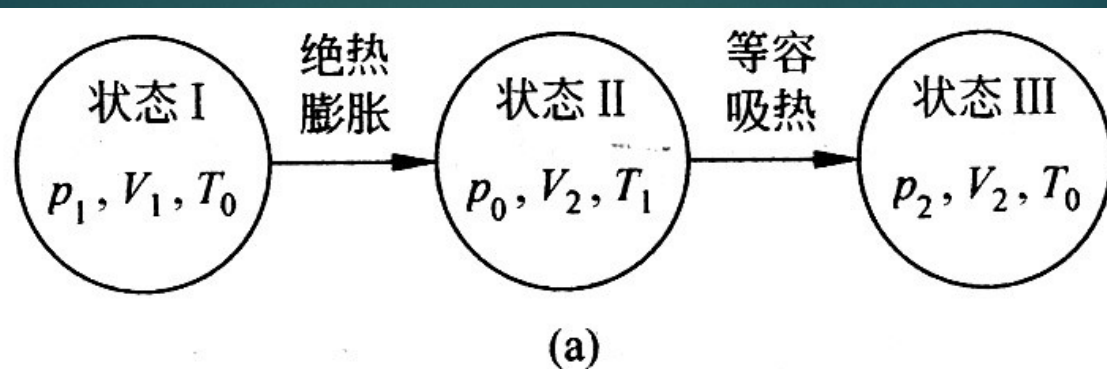
返回

实验原理

理想气体的压强 P 、体积 V 和温度 T 在准静态绝热过程中，遵守绝热过程方程： $PV^\gamma = \text{恒量}$ ，其中 γ 是气体的定压比热容和定容比热容之比，通常称 C_P / C_V 为该气体的比热容比（亦称绝热指数）

我们以贮气瓶内空气（近似为理想气体）作为研究的热学系统，试进行如下实验过程：

返回



返回

I→II 是绝热过程，由绝热过程方程得

$$P_1 V_1^\gamma = P_0 V_2^\gamma$$

状态 I 和状态 III 的温度均为 T_0 ，由气体状态方程得

$$P_1 V_1 = P_2 V_2$$

合并式上两式，消去 V_1 、 V_2 得

$$\gamma = \frac{\ln P_1 - \ln P_0}{\ln P_1 - \ln P_2} = \frac{\ln(P_1/P_0)}{\ln(P_1/P_2)}$$

由上式可以看出，只要测得 P_0, P_1, P_2 就可求得空气的绝热指数。

返回

实验内容

返回

- ▶ 连接好仪器，注意充气皮管需与机箱背后的“接容器瓶”相连。然后开启电源，预热 20 分钟。打开瓶口的活塞阀门（即将活塞旋转到导通状态）。使用调零旋钮将压力传感器的电压数值调到零。用手机 app 读取大气压数值 P_0 。
- ▶ 关闭活塞阀门（即旋转到不导通状态），往瓶内压入气体，仔细观察机械压力表的指针，当指针分别为 2、3、4、5、6、7、8 kPa 时，记录压力传感器输出的电压值。直线拟合出 U_i 和 P_i 的关系图。由斜率便得到了压力传感器的灵敏度 k （即每千帕压力差对应多少 mV 的读数差）。从而完成对数字式压力传感器的标定。
- ▶ 打开活塞阀门，排出气体（注意听放气的声音特点），静置几分钟待温度稳定后（若此时发现压力传感器数值偏离零点，则再次调零），关闭活塞阀门，用打气球将空气压入瓶内，让瓶内气压比外界气压大出 1 - 4 kPa 左右，将打气开关关闭（避免从打气球通道漏气），观察温度传感器和压力传感器的数值，当它们稳定后，记录它们的数值 U_{P_1} 和 U_T ，此时瓶内气体的位于状态 I。

- ▶ 迅速打开活塞阀门，使瓶内气体与大气相通，由于瓶内气压高于大气压，瓶内 ΔV 体积的气体将突然喷出，发出“嗤”的放气声音。当瓶内空气压强降至环境大气压强 P_0 时（放气过程约零点几秒），在放气声刚结束时立刻关闭阀门，绝热膨胀过程结束，这时瓶内气体温度降低，状态变为 II。
- ▶ 绝热膨胀结束关闭阀门后，刚膨胀完的瓶内空气的温度由于低于外界室温了，于是开始吸收外界热量，进入等体升温过程，当上升至室温 T 时，且压强稳定后，记下此时压力传感器和温度传感器的数值 (U_{P_2}, U_T) 此时瓶内气体近似为状态 III (P_2, T_0)
- ▶ 用压力传感器的数值算出状态 I 和状态 III 的压强，代入比热容比公式算出 γ
- ▶ 打开放气阀 A，使贮气瓶与大气相通，进行下一次测量，共测量 6 次比热容比，计算平均值和这组结果的不确定度。

数据处理

- ▶ 用下面的公式计算压力传感器对应的压强值

$$P=P_0+U/k$$

其中电压 U 的单位为 mV ，压强 P 、 P_0 的单位为 kPa 。

- ▶ 由以下公式计算空气的绝热指数

$$\gamma = \frac{\ln P_1 - \ln P_0}{\ln P_1 - \ln P_2} = \frac{\ln(P_1/P_0)}{\ln(P_1/P_2)}$$

返回

标定压力传感器

Pi/kPa	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00
Ui/mV							

用“村美小站”“在线拟合”网页直线拟合这组数，完成标定

数据记录表 (重复测量 6 组) ， (瓶内气压
 $P = P_0 + U/k$)

测量值 /mV				计算值			
状态 I		状态 III		P/kPa			γ
U_{P_1}	U_T	U_{P_2}	U_T	p_0	p_1	p_2	

对 6 个结果计算它们的平均值作为最终测量值，并计算它们的不确定度

返回

思考题

- 本实验研究的热力学系统，是指那部分气体？
- 实验时若放气不充分，则所得值是偏大还是偏小？为什么？
- 大气压的数值采用手机 app 提供的数值，精确程度存疑，对最终比热容比的测量结果是否会造成明显误差？如果不会，那么这个实验的主要误差来源是哪里？

返回